



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SOFTWARE



Integrantes:

Gonzalez, Walter	8-1027-2220
Sanchez, Jose	8-1038-670
Rozette, Jose	8-1025-306
Meneses, Alexander	8-1035-623

Grupo:

1SF133

Materia:

Ingeniería web

Tema:

Proyecto final (Mini avance)
Sistema web para reserva de canchas e instalaciones deportivas

Profesora:

Dra. Elba Valderrama Bahamóndez

II Semestre de 2026

AVANCE DEL PROYECTO

- Enlace al repositorio (carpetas y estructura): <https://github.com/WalterJoel18/Sw-para-reserva-de-canchas-e-instalaciones-deportivas>
- Enlace a la web (lectura del avance): <https://walterjoel18.github.io/Sw-para-reserva-de-canchas-e-instalaciones-deportivas/>

Instrucciones: Primer mini avance de la fase 1, no es válido un simple copy y paste de la IA. La nota es 1 entregado, 0.5 entregado pero con problemas o incompleto o con abuso de IA y 0 no entregado. No se aceptan entregas luego de la fecha límite. Debe subir a git el trabajo realizado. y mandar el link. Incluya una carpeta que diga Autoria y alli colocar la primera tabla con el aporte individual detallado de cada miembro en este mini avance, ademas incluir la tabla de anexos.

Deben entregar el link a github y verificar que el link pueda accederlo sin restricciones.

1. Descripción del proyecto:

- **Nombre:** Sistema web para reserva de canchas e instalaciones deportivas
- **Problema:** La dificultad y pérdida de tiempo que enfrentan los usuarios al intentar encontrar canchas disponibles debido a la falta de información centralizada. Asimismo, la ineficiencia de los administradores de los complejos deportivos al llevar el control de reservas, horarios y cancelaciones de manera manual.
- **Propósito:** Proporcionar un sistema digitalizado y centralizar la información respecto a la reserva de canchas
- **Objetivo general:** Diseñar e implementar un página web centralizada que mejore la experiencia de los usuarios en la búsqueda y reserva de canchas deportivas, garantizando el acceso a información actualizada y detallada sobre las instalaciones en todo momento.

- **Alcance:** El proyecto abarcará el diseño y desarrollo de una aplicación web responsiva. Incluirá un catálogo digital de instalaciones deportivas con sus respectivos detalles (**costos, ubicación y condiciones**). Contará con un módulo para clientes (orientado a la consulta de disponibilidad y creación de reservas) y un módulo administrativo (para la gestión de canchas y control de las reservas agendadas).
- **Principales funcionalidades (Consideradas hasta ahora):**
 - Registro y autenticación de usuarios (perfil cliente y perfil administrador).
 - Buscador de canchas con filtros por tipo de deporte y disponibilidad de fechas/horarios.
 - Calendario interactivo para visualizar horarios libres y ocupados en tiempo real.
 - Sistema de generación, confirmación y cancelación de reservas.
 - Panel de administración para agregar/editar la información de las canchas y gestionar el estado de las reservas.

2. Identificación de usuarios:

Cliente:

- **Características:** Personas de diversas edades interesadas en practicar deportes o realizar actividades físicas. Por lo general, disponen de poco tiempo y buscan soluciones rápidas y convenientes.
- **Necesidades:**
 - Encontrar rápidamente una cancha disponible que se ajuste a su deporte, horario y presupuesto.
 - Conocer las características exactas de la instalación (ubicación, si es techada, tipo de piso, precio) antes de reservar.
 - Realizar una reserva de forma inmediata sin tener que hacer llamadas telefónicas, esperar confirmaciones por WhatsApp o ir presencialmente al lugar.

- **Funciones principales en el sistema:**

- Registrarse e iniciar sesión.
- Buscar y filtrar canchas (por deporte, fecha y hora).
- Visualizar el calendario interactivo de disponibilidad.
- Realizar la reserva de un horario específico.
- Cancelar una reserva previamente hecha.
- Ver su historial de reservas (pasadas y próximas).

Administrador:

- **Características:** Personal empleado por el complejo deportivo (recepcionistas, gerentes o dueños). Tienen conocimientos básicos o intermedios en el uso de sistemas informáticos y son los responsables directos de la atención al público, el cobro y el mantenimiento de las instalaciones.
- **Necesidades:**
 - Mantener un control organizado y centralizado de todas las reservas del día para evitar la sobreocupación de canchas (dos personas reservando la misma cancha).
 - Poder bloquear horarios si una cancha entra en reparación o mantenimiento.
 - Tener acceso a los datos de contacto del cliente en caso de que ocurra algún inconveniente con la reserva.
- **Funciones principales en el sistema:**
 - Iniciar sesión en un panel de control privado (Dashboard).
 - Gestionar el catálogo de instalaciones: Agregar nuevas canchas, editar su información (precios, fotos, estado) o eliminarlas.
 - Visualizar un listado completo o calendario con todas las reservas agendadas por los clientes.

- Cambiar el estado de las reservas.
- Bloquear manualmente horarios de las canchas por motivos de cierre o mantenimiento.

3. Requisitos funcionales:

Código	Módulo	Descripción del Requisito	Usuario
RF-01	Seguridad	El sistema debe permitir a los usuarios nuevos registrarse creando una cuenta con sus datos personales, asignando el rol de Cliente por defecto, o el rol de Administrador mediante el ingreso de un código de acceso especial.	Ambos
RF-02	Seguridad	El sistema debe permitir el inicio de sesión seguro utilizando el correo electrónico y contraseña.	Ambos
RF-03	Catálogo	El sistema debe permitir agregar, editar, visualizar y eliminar (CRUD) la información de las canchas deportivas, incluyendo nombre, deporte, precio, ubicación, condiciones y estado.	Administrador
RF-04	Búsqueda	El sistema debe permitir buscar canchas filtrando los resultados por tipo de deporte, fecha, horario y precio.	Cliente
RF-05	Reservas	El sistema debe mostrar una interfaz (calendario o bloques de tiempo) que indique claramente los horarios libres y ocupados de una cancha.	Cliente

RF-06	Reservas	El sistema debe permitir seleccionar un bloque de tiempo disponible y confirmar la reserva, guardando los datos en el sistema.	Cliente
RF-07	Perfil	El sistema debe permitir acceder a una sección donde se pueda visualizar el detalle y estado de las reservas actuales y pasadas.	Cliente
RF-08	Gestión	El sistema debe permitir al administrador visualizar un listado general de todas las reservas del complejo y cambiar su estado, como confirmada, cancelada o completada.	Administrador
RF-09	Gestión	El sistema debe permitir bloquear fechas u horarios específicos para que no puedan ser reservados en caso de mantenimiento o cierre de la cancha.	Administrador

4. Requisitos no funcionales:

Código	Categoría	Descripción del Requisito
RNF-01	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva, permitiendo que un usuario nuevo realice una reserva sin necesitar capacitación previa.
RNF-02	Responsive	El sistema debe adaptarse correctamente a dispositivos móviles, tablets y computadoras de escritorio.

RNF-03	Seguridad	Las contraseñas deben almacenarse mediante funciones de hash y las sesiones deben protegerse contra accesos no autorizados.
RNF-04	Rendimiento	El sistema debe cargar el calendario de disponibilidad en un máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de red.
RNF-05	Disponibilidad	La plataforma debe permitir a los clientes consultar la disponibilidad y realizar reservas siempre que el sistema se encuentre operativo.
RNF-06	Compatibilidad	El sistema debe funcionar correctamente en los navegadores más usados (Chrome, Firefox, Edge y Safari).
RNF-07	Escalabilidad	El sistema debe permitir agregar nuevas canchas deportivas sin requerir cambios importantes en la estructura del sistema.
RNF-08	Mantenibilidad	El código debe estar documentado y modularizado para facilitar futuras actualizaciones o correcciones.

5. Escenarios de uso:

Usuario	Objetivo	Contexto	Secuencia	Resultado esperado
Cliente / Administrador	Registrarse en el sistema	Un usuario nuevo (o trabajador) quiere usar la plataforma por primera vez.	Accede al formulario de registro > ingresa nombre, correo, teléfono, contraseña (y opcionalmente código de empleado) > confirma el registro.	Se crea la cuenta con el rol correspondiente y el usuario puede iniciar sesión.

Cliente	Reservar una cancha	El cliente quiere jugar fútbol el sábado por la tarde.	Inicia sesión >busca canchas filtrando por deporte y fecha >visualiza el calendario >selecciona un horario disponible >confirma la reserva.	La reserva queda registrada y el horario pasa a estar ocupado.
Cliente	Cancelar una reserva	El cliente no podrá asistir al horario reservado.	Inicia sesión >accede a "Mis reservas" >selecciona la reserva >elige cancelar >confirma.	La reserva cambia a "cancelada" y el horario vuelve a estar disponible.
Cliente	Consultar historial de reservas	El cliente quiere revisar sus reservas pasadas y próximas.	Inicia sesión >accede a la sección "Historial" >visualiza la lista de reservas con su estado.	El cliente puede consultar el detalle y estado de cada reserva.
Cliente	Filtrar canchas por precio y horario	El cliente tiene un presupuesto limitado y un horario específico disponible.	Ingresa al buscador >aplica filtros de deporte, fecha, horario y precio >revisa los resultados.	Se muestra una lista de canchas que cumplen con los criterios seleccionados.
Administrador	Iniciar sesión en el panel administrativo	El administrador necesita gestionar las canchas y reservas.	Ingresa sus credenciales >el sistema valida el rol de administrador.	Accede al panel administrativo con las opciones de gestión.
Administrador	Agregar una nueva cancha	El complejo deportivo incorpora una nueva instalación.	Accede al panel >selecciona "Agregar cancha" >completa nombre, deporte,	La nueva cancha aparece en el catálogo disponible para los clientes.

			precio, ubicación y condiciones >guarda.	
Administrador	Editar información de una cancha	El administrador necesita cambiar el precio o las condiciones de una cancha existente.	Accede al catálogo >selecciona la cancha >edita los campos necesarios >guarda los cambios.	La información actualizada se refleja en el sistema.
Administrador	Desactivar una cancha	Una cancha deja de estar disponible para los clientes.	Accede al catálogo >selecciona la cancha >cambia su estado a no disponible >guarda.	La cancha deja de aparecer como disponible para nuevas reservas.
Administrador	Bloquear horario por mantenimiento	Una cancha presenta daños y debe repararse durante dos días.	Accede a la gestión de la cancha >selecciona bloquear fechas u horarios >indica el rango >guarda.	Los horarios bloqueados dejan de estar disponibles para nuevas reservas.
Administrador	Cambiar el estado de una reserva	El administrador debe marcar una reserva como completada después de finalizar el uso de la cancha.	Accede al listado de reservas >selecciona la reserva >cambia su estado (confirmada, cancelada o completada) >guarda.	El estado de la reserva queda actualizado en el sistema.